ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Villa Mercedes, 29 de octubre de 2018

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

VISTO:

EL EXPEDIENTE CUDAP: UVM Nº 00001543/2018

CONSIDERANDO:

Que la Coordinadora de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciada Vanesa **TORRES** eleva propuesta para la realización del curso: **"Algoritmo y Estructura de Datos I".**

Que se protocoliza la nómina de profesionales que participan en el desarrollo del curso

Que el curso mencionado se dictará a partir del 06 de agosto de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2018.

Que él mismo está destinado a los estudiantes de primer año de la Carrera Analista en Sistemas de Información, perteneciente a la Escuela de Ingeniería.

Que la modalidad del dictado será presencial, crédito horario de 120 horas presenciales Teórico-Practicas.

Que los requisitos para acceder al curso es tener aprobado el curso de Introducción a la Programación.

Que en el presente expediente se adjuntan el formulario completo del programa, cronograma, contenidos y bibliografía y que se detallan en el Anexo Único.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información avala el dictado del curso mencionado.

Que la Directora de Escuela Ing. Ellen ROVERES, eleva la propuesta al Secretario Académico para su consideración.

Que el Secretario Académico habiendo tomado conocimiento de la propuesta pasa a Secretaría Legal y Técnico a los efectos de sugerir acto administrativo.

Que el Secretario Legal y Técnico remite a la Oficina de Despacho para la confección de la Resolución correspondiente.

Que la presente medida se realiza en virtud de lo establecido en el Artículo 49º de la Ley 24521 de Educación Superior.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Carlos A. ADSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES RESUELVE:

ARTICULO 1º.-PROTOCOLIZAR el curso: **"Algoritmo y Estructura de Datos I".**, que se dicta a partir del 06 de agosto de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2018. En el ámbito de la Universidad, con modalidad de

Cpde.RESOLUCIÓN R. N° 001029/2018

dictado presencial y con un crédito horario de 120 horas presenciales Teóricas Practicas. Adjuntándose en el Anexo Único de la Presente el formulario completo del programa, cronograma, contenidos y bibliografía.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLIZAR la nómina de los Profesionales que participan en el dictado del curso: **"Arquitectura de Computadoras"**, que se detalla a continuación:

Responsable Licenciada **TORRES** Silvia Vanesa DNI 30.312.995
Corresponsable Ingeniero **LEDESMA** Alberto Alejandro DNI 29181312
Coordinadora Licenciada **TORRES** Silvia Vanesa DNI 30.312.995

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.

RESOLUCIÓN R. N° 001029/2018

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Carlos Amado AOSTRI
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO UNICO

1. **DENOMINACIÓN DEL CURSO: ALGORITMO Y ESTRUCTURAS DE DATOS I**
2. **UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE:** Escuela de Ingeniería
3. **RESPONSABLE:** Lic. Silvia Vanesa Torres
4. **CO-RESPONSABLE:** Ing. Alberto Ledesma
5. **COORDINADORA:** Lic. Silvia Vanesa Torres
6. **CATEGORIZACIÓN:** Curso de capacitación
7. **CRÉDITO HORARIO TOTAL:** 120 hs
8. **DESTINATARIOS:** Alumnos de primer año de la carrera de Analistas en Sistemas de Información – Escuela de Ingeniería – UNViMe
9. **REQUISITOS:** tener aprobado el curso Introducción a la Programación – Aprobado por Resolución 274/2018
10. **CUPO:** 120 alumnos
11. **CALENDARIO DE ACTIVIDADES:**
    El curso se dictará a partir del 6 de agosto hasta el 16 de noviembre
    Martes: 18:00 a 20:00
    Miércoles: 14:00 a 17:00
    Jueves: 16:00 a 19:00
    Lugar de dictado: Sala Clementina – España 86
12. **FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE APROBADOS:** 23 de noviembre 2018
13. **OBJETIVOS:**

Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de

a. Utilizar adecuadamente construcciones iterativas y recursivas para la solución algorítmica de problemas.
b. Especificar problemas a ser resueltos algorítmicamente, y razonar acerca de la corrección de programas respecto de sus especificaciones.
c. Comprender la importancia de poder definir tipos de datos en la construcción de programas.
d. Comprender la importancia práctica de definir y utilizar estructuras de datos dinámicas.
e. Manipular estructuras de datos dinámicas básicas.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Carlos A. AOSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R. N° 001029/2018

14. CONTENIDOS MÍNIMOS: La recursión en la construcción de programas. Estructuración de programas en módulos. Estructuras de datos estáticas y dinámicas. Manejo dinámico de la memoria. Listas enlazadas. Árboles binarios. Tipos abstractos de datos. Definición e implementaciones básicas de listas, pilas, colas y diccionarios. Algoritmos fundamentales sobre estructuras lineales y arbóreas. Algoritmos de ordenamiento y de búsqueda. Especificación de problemas. Nociones de corrección de programas.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

15. PROGRAMA:

Unidad 1: Datos.
Estructuras de datos: tipos estructurados. Tipos homogéneos: arreglos unidimensionales y bidimensionales, conjuntos. Tipos heterogéneos: registros. Almacenamiento persistente: archivos, tipos de archivos. Acceso secuencial. Acceso directo. Gestión de archivos (ABML).

Unidad 2: Recursividad.
Recursividad: Introducción. Concepto. Funciones y acciones recursivas en el paradigma imperativo. Recursión directa e indirecta. Profundidad. Algoritmos recursivos. Listas y árboles binarios.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Unidad 3: Búsqueda.
Métodos de búsqueda: algoritmos de búsqueda secuencial y búsqueda dicotómica o binaria. Métodos de ordenamiento: ordenamiento por selección, por intercambio, por inserción.

Unidad 4: Abstracción.
Abstracción: creación de distintos niveles de abstracción para la solución de problemas complejos. Tipos Abstractos de Datos (TADs). Ventajas de la utilización de TADs. TADs más usuales: pilas, colas, listas, árboles, diccionarios. Implementación de TADs: almacenamiento contiguo, colas circulares, estructuras encadenadas, estructuras doblemente encadenadas, utilización de un elemento ficticio en la cabeza de la estructura. Implementación de TADs en C.

Unidad 5: Problemas.
Especificación de problemas y nociones básicas de corrección.

Ing. Carlos A. AOSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

16. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

En base al Régimen Académico de la UNViMe, para obtener la **APROBACIÓN** el alumno deberá cumplir con:

i. Asistir al 80% de las clases.
ii. Aprobar dos (2) evaluaciones parciales, con contenidos teóricas y prácticos. La nota en los parciales deberá supera el 7 (Siete). Cada una de

ellas tendrá una instancia de recuperación. Y en el caso de no aprobar uno de estos parciales en cualquiera de sus instancias, podrá rendir el parcial no aprobado en un tercer Recuperatorio al final del curso.

iii. Para poder rendir cada evaluación parcial es necesaria la asistencia al 80% de las clases prácticas previas a la evaluación parcial, y la entrega de los trabajos prácticos solicitados por los responsables del curso.
iv. En caso de no cumplir con los puntos anteriores el alumno **NO APRUEBA** el curso.

Los resultados de las evaluaciones parciales serán informados dentro de las 72 hs hábiles de su realización, mediante aviso en la cartelera correspondiente y/o publicación en campus virtual. Los alumnos tienen la posibilidad de obtener aclaraciones y/o explicaciones referidas a los ítems que integran el documento de evaluación hasta tres días hábiles con posterioridad a la publicación de los resultados.
Estas condiciones de aprobación del curso serán informadas al comienzo del mismo.

17. BIBLIOGRAFÍA:

- Estructuras de Datos y Algoritmos. Aho, A., J. Hopcroft and J. Ullman, Reading MA, Addison - Wesley, 1987.
- Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. A. Levitin, Addison-Wesley, 2003.
- Especificación, Derivación y Análisis de Algoritmos. Marti Oliet, N., Segura Díaz, C., Verdejo López, J. Ejercicios Resueltos. Pearson - Prentice Hall. Madrid 2006.
- Tutoriales disponibles en la web de lenguajes de programación usados.
- Deitel. *C/C++ Como programar*. Cuarta Edición. Ebook https://books.google.com.ar/books?id=sWjcMGUAnXwC&lpg=PA1&ots=ycEZXrzBHD&dq=deitel%20c%2Fc%2B%2B%20como%20programar&lr&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=deitel%20c/c++%20como%20programar&f=false
- Material desarrollado por los responsables del curso. http://campusvirtual.unvime.edu.ar/aulas/

18. ARANCEL: --

19. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: --

RESOLUCIÓN R. N° 001029/2018

Ing. Carlos Amado AOSTRI
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes